Praktikum zu Web-Technologien

Praktikum 2 (Semantisches HTML)

Im Rahmen des Praktikums entwickeln wir eine Web-Anwendung, welche wir Schritt für Schritt mit weiteren Anforderungen, Funktionen und Technologien erweitern.

Hinweis zu Bonuspunkten: Zur Vergabe der Bonuspunkte werden wir den von Ihnen produzierten Quellcode begutachten, sobald Sie bestimmte *Meilensteine* erreicht haben. Sobald ein Praktikum einen solchen Meilenstein markiert, finden Sie einen entsprechenden Hinweis auf dem jeweiligen Praktikumsblatt. Dieser Hinweis beinhaltet auch, wieviele Bonuspunkte für den jeweiligen Meilenstein erzielbar sind. Da die Praktika aufeinander aufbauen, enthält ein Meilenstein jeweils alle vorhergehenden Praktikumsaufgaben - zur Erlangung aller Bonuspunkte sind also alle Aufgaben zu bearbeiten. Um die Bonuspunkte zu erhalten, sprechen Sie uns einfach im Praktikum an, sobald Sie einen Meilenstein erreicht haben. Wir schauen uns dann gemeinsam Ihren Stand in einer kleinen Abnahme an. Dabei muss Ihre Gruppe, in welcher Sie die Aufgabe gelöst haben, vollständig anwesend sein. Es erfolgen keine Abnahmen mit Einzelpersonen! Sie müssen Ihren Quellcode auf Nachfrage vollständig erklären können. Bei Zweifeln an der Eigenständigkeit (unerlaubte KI-Nutzung, Plagiate etc.) kann eine Reduktion auf bis zu 0 Bonuspunkten erfolgen. Täuschung führt grundsätzlich zum Ausschluss von der gesamten Bonuspunktevergabe! Insgesamt gibt es drei Meilensteine, und es sind maximal 10 Bonuspunkte über das Praktikum erreichbar. *Wichtig:* Abnahmen erfolgen nur bis maximal 28.01.27 (letztes Praktikum vor dem Ende der Vorlesungszeit)!

Hinweis zum entstehenden Code:

- Zur Verwaltung und zum kollaborativen Bearbeiten Ihres Quellcodes empfehlen wir Ihnen die Nutzung von Git (z.B. in Verbindung mit dem GitLab-Server des FB4, Login per FH-Account). Eine kurze Einführung in Git finden Sie hier sowie im Bonusmaterial der Lernmaterialien.
- Falls Sie Git nicht verwenden, so legen Sie Ihren Quellcode pro Praktikumsaufgabe in separaten Verzeichnissen (z.B. "praktikum2", "praktikum3") ab, damit die einzelnen Entwicklungsschritte bei den Abnahmen ersichtlich sind.

Hinweis zur Entwicklungsumgebung: Öffnen Sie Ihre HTML-Seiten ab diesem Praktikum *nicht* mehr direkt als Datei im Browser (Adresse beginnt mit `file://`), sondern über die VS-Code-Erweiterung *Live Server* (Adresse beginnt dann z.B. mit `http://127.0.0.1:5500`). Live Server liefert Ihre Seiten über einen lokalen Web-Server aus und lädt sie bei jeder Änderung automatisch neu. Eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie im Video "Extensions in Visual Studio Code & Live-Server" im ILIAS-Ordner "03 - Praktikum". Auch in der Modulprüfung arbeiten Sie mit Live Server - machen Sie sich daher frühzeitig damit vertraut. Bei Problemen mit der Einrichtung dürfen Sie KI-Tools zur Fehlersuche nutzen.

Hinweis zur Nutzung von generativer KI: Die Symbole AI: OK AI: careful No AI an den Aufgaben zeigen Ihnen, ob und wie Sie KI-Tools bei der Bearbeitung einsetzen dürfen (Details siehe Lernmodul *A-02: Einleitung*). Ergänzende Hinweise finden Sie in entsprechend markierten Kästen. Grundsätzlich gilt: Sie müssen in der Abnahme *alle* Teile Ihrer Lösung erklären können. In der abschließenden Modulprüfung stehen Ihnen ebenfalls keine KI-Tools zur Verfügung.

Anwendungsszenario: Study Planner

In diesem Semester entwickeln wir schrittweise eine Web-Anwendung zur Verwaltung Ihres Studienplanes. Die App wird u.A. folgende Funktionen enthalten:

- Erstellen von persönlichen *Semesterplänen*: Ein Semesterplan ist eine Auswahl von Kursen, welche im Stundenplan angeboten werden. Ein Semesterplan enthält stets Kurse aus *einem* Studiengang. Es ist möglich, mehrere Semesterpläne für ein Semester zu erstellen (z.B. bei Studium in mehreren Studiengängen oder zur Bildung von Themenbereichen).
- Anzeige der gewählten Kurse pro Semesterplan
- Anzeige der Detaildaten zu Kursen (Raum, Zeit, Gruppenbuchstaben etc.)
- Abrufen und Verarbeiten der Echtdaten aus dem Stundenplansystem des Fachbereiches Informatik

Am Ende des Semesters werden Sie eine funktionierende Basis-Anwendung entwickelt haben, welche leicht um weitere Features erweitert werden kann. 😉

Aufgabe 1: Statischer Prototyp des Study Planners No AI

Wir beginnen mit einem ersten statischen Prototyp der App, der die Inhalte und Strukturierung der Web-Anwendung demonstrieren soll. Wir nutzen zu diesem Zweck im ersten Schritt ausschließlich HTML - auf optisches Styling verzichten wir zunächst völlig. **Verwenden Sie HTML-Elemente aus der Vorlesung zur Erstellung des Prototypen - insbesondere die semantischen Sektionselemente von HTML5!**

> **No AI**
> Schreiben Sie den HTML-Code dieses und der folgenden Praktika selbst, ohne ihn von einem KI-Tool erzeugen zu lassen. Gerade bei HTML ist das Ziel, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, welches Element für welchen Zweck das richtige ist - diese Entscheidungen müssen Sie in der Modulprüfung ohne KI treffen können. Nutzen Sie bei Fragen die Lernmaterialien, die MDN Web Docs oder fragen Sie uns einfach in den Praktika.

Erstellen Sie *drei statische* HTML-Seiten mit folgenden Inhalten:

1. **`index.html` : Liste der Semesterpläne**

    - Diese Seite stellt alle Semesterpläne *gruppiert nach Semestern* dar. Erstellen Sie auf der Seite für jedes Semester (d.h. WiSe 26/27, SoSe 27 etc.) jeweils eine passende *Sektion*. Verwenden Sie entsprechende *semantische HTML-Elemente* zur Kennzeichnung der Sektionen.

    - Die verfügbaren Semesterpläne sollen pro Semester in Form einer *ungeordneten Aufzählung* aufgelistet werden.

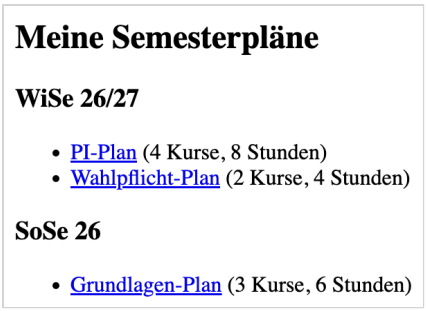
    - Zu jedem Semesterplan in der Aufzählung werden folgende Daten angezeigt:

        - Name des Semesterplanes
        - Anzahl der Kurse, die im Semesterplan enthalten sind
        - Gesamtanzahl der Stunden im Semesterplan

      Beispiel der Anzeige für einen Semesterplan: `PI-Plan (4 Kurse, 8 Stunden)`

- Der Name jedes Semesterplanes ist dabei ein *Hyperlink*, welcher auf die *Detailseite zum Semesterplan* (siehe Punkt 2) verlinkt.

Beispiel (nur Hauptinhalt, Beispieldaten frei wählbar):



Meine Semesterpläne

WiSe 26/27

- PI-Plan (4 Kurse, 8 Stunden)
- Wahlpflicht-Plan (2 Kurse, 4 Stunden)

SoSe 26

- Grundlagen-Plan (3 Kurse, 6 Stunden)

2. `plan.html`**: Detailseite zum Semesterplan**

   - Diese Seite zeigt alle Informationen zu *einem* Semesterplan an.
   - Die Seite besteht aus zwei *Sektionen*:
     1. **Informationen zum Semesterplan:**
        - Name
        - Studiengang (z.B. "Wirtschaftsinformatik", "Praktische Informatik")
        - Semester (z.B. "WiSe 26/27", "SoSe 27")
     2. **Gewählte Kurse:**

        - Alle im Semesterplan enthaltenen Kurse als *Tabelle*

        - Zu jedem Kurs werden in der Tabelle folgende Daten angezeigt:

          - Name (z.B. "Web-Technologien")
          - Wochentag, an welchem die Veranstaltung stattfindet
          - Stunden im Stundenplan (z.B. "5.-6. Stunde")

- Sehen Sie in der Tabelle entsprechende Spalten (Name, Wochentag, Stunden) vor. Nutzen Sie *semantische HTML-Elemente* zur inhaltlichen Strukturierung der Tabelle.
- Der Name jedes Kurses ist ein Hyperlink, welcher auf die *Detailseite zum Kurs* (siehe Punkt 3) verweist.

Beispiel (nur Hauptinhalt, Beispieldaten frei wählbar):

Details zum Semesterplan "PI-Plan"

Informationen zum Semesterplan

Name: PI-Plan

Studiengang: Praktische Informatik

Semester: WiSe 26/27

Gewählte Kurse

Name	Wochentag	Stunden
Softwaretechnik 1	Montag	5.-6. Stunde
Mensch Computer Interaktion	Dienstag	5.-6. Stunde
Web-Technologien	Dienstag	7.-8. Stunde
Datenbanken 1	Mittwoch	5.-6. Stunde

3. `kurs.html`: **Detailseite zum Kurs:**
   - Diese Seite zeigt alle Informationen zu *einem* Kurs an.
   - Die Seite besteht aus drei *Sektionen*:
     1. **Basisinformationen zum Kurs:**
        - Modul-ID (z.B. "46898")
        - Typ (z.B. "Vorlesung", "Übung", "Praktikum")
        - Studiengang
        - Semester
        - Gruppenbuchstaben (z.B. "A-P")
     2. **Lehrperson:**
        - ID (als Namenskürzel, z.B. "JO" für "Sven Jörges")
        - Nachname
     3. **Termin:**
        - Wochentag
        - Stunde, in welcher der Kurs beginnt (z.B. "7. Stunde")
        - Dauer des Kurses (in "Stundenplanstunden")
        - Raum (z.B. "A.E.01")

Beispiel (nur Hauptinhalt, Beispieldaten frei wählbar):

Details zum Kurs "Web-Technologien"

Basisinformationen zum Kurs

Modul-ID: 46898

Typ: Vorlesung

Studiengang: Praktische Informatik

Semester: WiSe 26/27

Gruppenbuchstaben: A-P

Lehrperson

ID: JO

Nachname: Jörges

Termin

Wochentag: Dienstag

Beginn: 7. Stunde

Dauer: 2 Stunden

Raum: A.E.01

Hinweise:

1. Da es sich erst einmal um einen Prototyp handelt, reicht für die *Detailseite zum Semesterplan* (Punkt 2) und die *Detailseite zum Kurs* (Punkt 3) jeweils *eine* Beispielseite mit Daten aus. Sie müssen die Seiten nicht mehrfach mit unterschiedlichen Beispieldaten anlegen. Die Hyperlinks in der *Liste der Semesterpläne* (Punkt 1) sowie in der Liste der gewählten Kurse (Punkt 2.2) können einfach immer auf die gleichen Beispielseiten verlinken.

2. Sämtliche Beispieldaten können Sie frei wählen. Realistische Daten finden Sie z.B. im Stundenplan des Fachbereiches.

   AI: OK

   Die Beispieldaten selbst (z.B. Namen von Semesterplänen, Kurse, Lehrpersonen, Räume, aktuelle Meldungen) dürfen Sie sich auch mit Hilfe eines KI-Tools zusammenstellen lassen, z.B. mit "*Schlage mir drei fiktive Semesterpläne für den Studiengang Praktische Informatik mit jeweils drei bis vier Kursen (Name, Wochentag, Stunden im Stundenplan) vor.*" Sich Beispieldaten auszudenken ist keine Lernkompetenz dieser Veranstaltung. Den HTML-Code, mit dem Sie die Daten auf Ihren Seiten darstellen, schreiben Sie aber weiterhin selbst (siehe Badge an der Aufgabe).

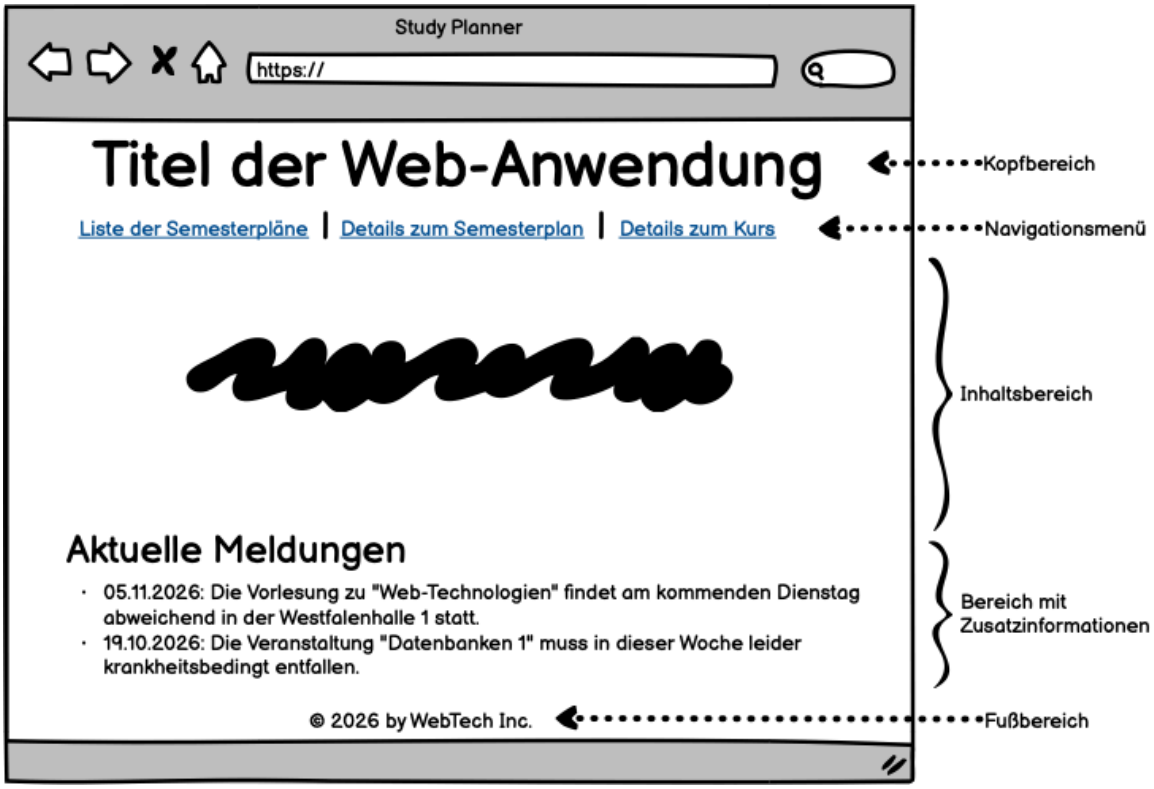
Aufgabe 2: Gemeinsame Bereiche **No AI**

Erweitern Sie die HTML-Seiten aus Aufgabe 1, so dass *alle drei Seiten* folgende gemeinsamen Bereiche enthalten:

- einen Kopfbereich mit dem Titel der Web-Anwendung,
- ein Navigationsmenü mit Einträgen für die drei Seiten (als entsprechende Hyperlinks),

- einen Bereich mit *Zusatzinformationen*, welcher aktuelle Meldungen in Form einer *ungeordneten Liste* enthält, und
- einen Fußbereich mit einem Copyright-Hinweis.

Schematische Darstellung des Seitenaufbaus:



Auch hier gilt: Verwenden Sie HTML-Elemente aus der Vorlesung zur Erweiterung der drei Seiten - insbesondere die semantischen Sektionselemente von HTML5!

Allgemeine Hinweise:

- Verwenden Sie HTML-Elemente aus der Vorlesung zur Erstellung der drei Seiten - insbesondere die *semantischen Sektionselemente*!
- Zur Lösung der Aufgabe müssen Sie *exakt drei HTML-Dateien* (nicht mehr!) erstellen. Verwenden Sie statische Beispieldaten in den Seiten.
- Validieren Sie Ihren HTML-Code mit dem W3C Markup Validator. Der entstehende HTML-Code soll beim Check keine Fehler und Warnungen produzieren.

AI: careful

Falls Sie eine Meldung des Validators nicht verstehen, können Sie sich diese von einem KI-Tool **erklären** lassen (z.B. "*Was bedeutet diese Fehlermeldung des W3C Validators? Erkläre die Ursache, aber korrigiere meinen Code nicht.*"). Die Korrektur nehmen Sie selbst vor. Prüfen Sie Erklärungen kritisch, denn KI-Tools liegen auch einmal falsch - im Zweifel hat der Validator recht.

Aufgabe 3: Geschwärzt-Challenge (CTF) AI: careful

Ihre Aufgabe ist es, eine versteckte Flagge auf einer Webseite zu finden. Die Flagge kann überall versteckt sein.

Aufgabenstellung:

1. Nutzen Sie Ihre bisher erlangten Kenntnisse der HTML-Struktur (*Document Object Model*, DOM) und der Entwicklerwerkzeuge Ihres Browsers, um sie zu finden.
2. Wenn Sie die versteckte Flagge gefunden haben, tragen Sie diese auf der CTFd-Plattform im Feld 'Flag' ein.

Link zur Challenge: https://ctfd-challenges.edu.inf.fh-dortmund.de/ctfd-challenge-5/

Ziel:
Finden Sie versteckte Flagge und tragen Sie diese auf der CTFd-Plattform ein.

> **AI: careful**
> Bei den CTF-Aufgaben dürfen Sie sich von KI-Tools Konzepte und Werkzeuge erklären lassen (z.B. "*Wie kann ich mir in den Entwicklerwerkzeugen von Firefox das DOM einer Seite anschauen?*"). Lassen Sie sich aber nicht die Lösung bzw. die Flagge verraten und lassen Sie die Challenge nicht von einem KI-Agenten lösen - der Spaß und der Lerneffekt liegen im eigenen Suchen und Finden!

Viel Erfolg bei der Challenge!